

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH2013 – Matemática Discreta – 2º sem. 2025

Professor: José Ricardo G. Mendonça

2ª Prova — Data: 12 dez. 2025 — Duração: 2h30

Though this be madness, yet there is method in 't.
Polonius, in William Shakespeare, *Hamlet*, Ato 2, Cena 2

Na resolução dos problemas, explique seu raciocínio e o que você está fazendo de forma que eu possa acompanhá-lo(a). Soluções “mágicas” ou “geniais” não serão aceitas sem argumentação detalhada.

Os problemas de enunciado único valem 1,5 pontos, enquanto itens isolados (a) e (b) valem 1,0 ponto cada. Os problemas 1, 4, 5 e 9 (marcados com *) são obrigatórios.

Problemas

- *1. Uma relação R é circular se aRb e bRc implica cRa . Mostre que se R é uma relação circular e reflexiva então R é uma relação de equivalência.
2. Sejam $a, b, m \in \mathbb{Z}$ com $m > 1$. Dizemos que a é congruente a b módulo m se $m \mid (a - b)$ e denotamos essa relação por $a \equiv b \pmod{m}$. Por exemplo, $18 \equiv 3 \pmod{5}$ e $-2 \equiv 14 \pmod{8}$. Mostre que a relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência.
3. (a) Mostre que se $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow Z$ são sobrejetoras, então $g \circ f: X \rightarrow Z$ é sobrejetora;
(b) Se $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetora e $g, h: Y \rightarrow Z$ são tais que $g \circ f = h \circ f$, mostre que $g = h$.
- *4. (a) Quantos números pares distintos de 5 algarismos existem?
(b) Quantos anagramas da palavra CARAGUATATUBA possuem todas as vogais juntas e todas as consoantes juntas?
- *5. Uma confeitaria vende carolinas nos sabores araçá, biribá, cambuci e decopon. De quantas maneiras diferentes você pode comprar uma dúzia de carolinas, sendo no mínimo 4 carolinas de araçá e 2 carolinas de biribá e no máximo 4 carolinas de cambuci?
6. Mostre por indução matemática em m que $\sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \left(\frac{n}{2} - k\right) = \frac{m+1}{2} \binom{n}{m+1}$.
7. Determine o valor do termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^{12}$.
8. Mostre que $\sum_{i=0}^m \binom{n+i}{n} = \binom{n+m+1}{n+1}$. Verifique essa identidade para $n = 5, m = 3$.
- *9. Encontre o $\text{mdc}(420420, 171171)$ usando o algoritmo de Euclides e escreva o mdc encontrado como uma combinação linear de 420420 e 171171. Encontre também o $\text{mmc}(420420, 171171)$.

10. Seja $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k} \geq 2$ um número inteiro, onde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ são números primos e $e_1, e_2, \dots, e_k \geq 1$ são números inteiros.

(a) Mostre, usando seus conhecimentos de análise combinatória, que o número de divisores de n vale $d(n) = (1 + e_1)(1 + e_2) \cdots (1 + e_k)$;

(b) Mostre, por inspeção, que a soma dos divisores de n é dada por $\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{e_1}) \cdot (1 + p_2 + \cdots + p_2^{e_2}) \cdots (1 + p_k + \cdots + p_k^{e_k})$. Dica: “por inspeção” significa que você deve inspecionar a expressão dada para $\sigma(n)$ e tentar compreender e explicar a sua validade.

11. Quantos divisores os números 10164 e 38808 possuem em comum e quanto vale a sua soma?

12. Qual é o nome e em que ano foi lançado o primeiro álbum de estúdio da banda *Stray Kids* (*Seuteurei Kijeu*, 스트레이 키즈)?

13. Na notação de setas de Knuth, escrevemos $a \uparrow b := a^b$,

$$a \uparrow\uparrow b := \underbrace{a \uparrow (a \uparrow (\cdots (a \uparrow a) \cdots))}_{a \text{ aparece } b \text{ vezes}} = a^{a^{\cdots^a}},$$

onde a torre de números a possui b termos empilhados, e, de maneira geral,

$$a \uparrow^n b = \underbrace{a \uparrow \cdots \uparrow b}_{n \text{ setas}} := \underbrace{a \uparrow^{n-1} (a \uparrow^{n-1} (\cdots (a \uparrow^{n-1} a) \cdots))}_{a \text{ aparece } b \text{ vezes}},$$

que define $a \uparrow^n b$ recursivamente em termos de $a \uparrow^{n-1} b$. Essas operações não são associativas: $a \uparrow^m (b \uparrow^n c) \neq (a \uparrow^m b) \uparrow^n c$.

(a) Calcule o número de dígitos de $2 \uparrow\uparrow 5$;

(b) Qual número é maior, $2 \uparrow\uparrow\uparrow 3$ ou $2 \uparrow\uparrow\uparrow 4$?

★ — ★ — ★



boa prova!